中学1年　JH-MATH-G1-U07　データの活用

問題プリント　データの活用　問題プリント　解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U07-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**4　0.35**	2
問1(イ)	**1　0.175**	2
問1(ウ)	**4　0.30**	2
問1(エ)	**2　0.15**	2
問1(オ)	**3　0.38**	2
問2(ア)	**6** 点（あ＝**6**）	2
問2(イ)	**16** 分（い＝**1**　う＝**6**）	2
問2(ウ)	**5** 点（え＝**5**）	2
問2(エ)	**53** 回（お＝**5**　か＝**3**）	2
問2(オ)	**23** 分（き＝**2**　く＝**3**）	2
問3(ア)	**25** 分（け＝**2**　こ＝**5**）	2
問3(イ)	**8** 本（さ＝**8**）	2
問3(ウ)	**6** 冊（し＝**6**）	2
問3(エ)	**35** 分（す＝**3**　せ＝**5**）	2
問3(オ)	**9** 本（そ＝**9**）	2
問4(ア)	**126** 分（た＝**1**　ち＝**2**　つ＝**6**）	2
問4(イ)	**10** 本（て＝**1**　と＝**0**）	2
問4(ウ)	**1**　ヒストグラム	2
問4(エ)	**1**　最頻値	2
問4(オ)	**2**　範囲	2
問5(ア)	**3　54** 分	4
問5(イ)	**1　31.9 kg**	4
問5(ウ)	**2　187 g**	4
問5(エ)	**2　19.5 m**	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**2　0.46**	4
問6(ア)	**25** %（な＝**2**　に＝**5**）	4
問6(イ)	**3　0.82**	4
問6(ウ)	**2　0.70**	4
問6(エ)	**3**　60 分以上 90 分未満	4
問6(オ)	**8** 人（ぬ＝**8**）	4
問7(ア)	**2**　175 **g**以上 200 **g**未満	4
問7(イ)	**2**　25 **kg**以上 30 **kg**未満	4
問7(ウ)	**1　0.478**	4
問7(エ)	**1　0.42**	4
問7(オ)	**3　0.745**	4
問8(ア)	**4　0.36**	4
問8(イ)	**4　X**：正　**Y**：正	4
問8(ウ)	**1　X**：正　**Y**：正	4
問8(エ)	**4　X**：正　**Y**：誤	4
問8(オ)	**4　X**：正　**Y**：誤	4
問9(ア)	**3　A**	8
問9(イ)	**5　A**，**C**，**D**	8
問9(ウ)	**4　A**	8
問9(エ)	**3　D**	8
問9(オ)	**95** 点（ね＝**9**　の＝**5**）	8
問10(ア)	**9** 冊（は＝**9**）	8
問10(イ)	**61** 点（ひ＝**6**　ふ＝**1**）	8
問10(ウ)	**1**　中央値が **3** 冊なので，小さい順に並べると半分の生徒は **3** 冊以下であり，**5** 冊以上の生徒は半分に満たないから。	8
問10(エ)	**3**　最も多く売れたサイズを知りたいので，最も多く現れる値である最頻値が目的に合っているから。	8
問10(オ)	**4**　試行の回数が多くなるほど相対度数のばらつきが小さくなり，一定の値に近づくから。	8
問11(ア)	**1**　**1**行目	6
問11(イ)	**3**　**3**行目	6
問11(ウ)	**3**　**3**行目	6
問11(エ)	**4**　**4**行目	6
問11(オ)	**4**　各階級の値として，階級値（真ん中の値）ではなく，階級の下端の値を使っている。	6
問12(ア)	**4**　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。	6

番号	正答	配点
問12(イ)	**3**　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。	6
問12(ウ)	**3**　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。	6
問12(エ)	**3**　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。	6
問12(オ)	**2**　「30 分以上」には30 分ちょうどからの階級（30 分以上 40 分未満）もふくまれるのに，その階級を除いている。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　4　0.35　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 20 個の重さを度数分布表にまとめたものである。280 g以上 300 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

解法

1. 280 g以上 300 g未満の階級の度数を読むと 7 個。
2. 度数の合計は 20 個。
3. $7 \div 20 = 0.35$。

選択肢の分析

1	1つ下の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
2	その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。 誤概念：相対度数と累積相対度数の混同
3	1つ上の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り

別解・別の確かめ方

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

部分点のポイント

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

問1(イ)　正答　1　0.175　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある学年の生徒 40 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。19 kg以上 24 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

解法

1. 19 kg以上 24 kg未満の階級の度数を読むと 7 人。
2. 度数の合計は 40 人。
3. $7 \div 40 = 0.175$。

選択肢の分析

2	1つ下の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
3	1つ上の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
4	その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。 誤概念：相対度数と累積相対度数の混同

別解・別の確かめ方

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

部分点のポイント

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

問1(ウ)　正答　4　0.30　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。25 kg以上 30 kg未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

解法

1. 25 kg以上 30 kg未満の階級の度数を読むと 6 人。
2. 度数の合計は 20 人。
3. $6 \div 20 = 0.30$。

選択肢の分析

1	1つ下の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
2	1つ上の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
3	その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。 誤概念：相対度数と累積相対度数の混同

別解・別の確かめ方

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

部分点のポイント

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

問1(エ)　正答　2　0.15　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間を度数分布表にまとめたものである。15 分以上 25 分未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

解法

1. 15 分以上 25 分未満の階級の度数を読むと 3 人。
2. 度数の合計は 20 人。
3. $3 \div 20 = 0.15$。

選択肢の分析

1	1つ上の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
3	その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。 誤概念：相対度数と累積相対度数の混同
4	その階級以外の度数の合計をわっている。 誤概念：相対度数の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

部分点のポイント

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

問1(オ)　正答　3　0.38　　2点

計算力・基本操作の反復

次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 50 個の重さを度数分布表にまとめたものである。200 g以上 225 g未満の階級の相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　相対度数は，その階級の度数が全体のどれだけの割合にあたるかを表す。

解法

1. 200 g以上 225 g未満の階級の度数を読むと 19 個。
2. 度数の合計は 50 個。
3. $19 \div 50 = 0.38$。

選択肢の分析

1	その階級までの度数の合計をわっている。これは累積相対度数である。 誤概念：相対度数と累積相対度数の混同
2	1つ上の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り
4	1つ下の行の階級の度数を読んでいる。 誤概念：読み取る階級の誤り

別解・別の確かめ方

- 相対度数をすべての階級で求めて合計が 1 になるかを確かめると，読み取りの誤りに気づける。

部分点のポイント

- その階級の度数を正しく読み取っている（1点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 累積度数をわってしまう。
- わる数を度数の合計以外にしてしまう。

問2

問2(ア)　正答　6 点（あ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，7人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。
10, 9, 7, 0, 5, 4, 7（単位：点）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$10+9+7+0+5+4+7=42$。
2. 個数：7。
3. 平均値：$42\div 7=6$（点）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 7 として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

問2(イ)　正答　16 分（い＝1　う＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，5人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。 4, 18, 13, 23, 22（単位：分）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$4+18+13+23+22=80$。
2. 個数：5。
3. 平均値：$80\div 5=16$（分）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 18 として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

問2(ウ)　正答　5 点（え＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，6人の10点満点の小テストの得点を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

4, 4, 9, 2, 6, 5（単位：点）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$4+4+9+2+6+5=30$。
2. 個数：6。
3. 平均値：$30\div 6=5$（点）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 5 として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

問2(エ)　正答　53 回（お＝5　か＝3）　2点

計算力・基本操作の反復

次のデータは，8人の反復横とびの回数を調べたものである。このデータの平均値を求めなさい。

60, 36, 64, 48, 54, 48, 61, 53（単位：回）

思考の糸口　平均値＝データの値の合計÷データの個数。

解法

1. 合計：$60+36+64+48+54+48+61+53=424$。
2. 個数：8。
3. 平均値：$424\div 8=53$（回）。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 54 として，各値との差の平均を加えて求めてもよい。

部分点のポイント

- 合計を正しく求めている（1点）
- 個数でわって平均値を求めている（1点）

よくあるミス

- データの個数を数えまちがえる。
- 合計の計算でたし忘れが起こる。

問2(オ)　正答　23 分（き＝2　く＝3）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，10人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

23, 11, 23, 12, 25, 23, 6, 27, 24, 38（単位：分）

思考の糸口　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

解法

1. 小さい順に並べる：6, 11, 12, 23, 23, 23, 24, 25, 27, 38。
2. 個数は 10 なので，5番目と6番目の値の平均値を見る。
3. 中央値は 23（分）。

別解・別の確かめ方

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

部分点のポイント

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

問3

問3(ア)　正答　25 分（け＝2　こ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，8人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

5, 23, 21, 40, 30, 27, 7, 31（単位：分）

思考の糸口　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

解法

1. 小さい順に並べる：5, 7, 21, 23, 27, 30, 31, 40。
2. 個数は 8 なので，4番目と5番目の値の平均値を見る。
3. 中央値は 25（分）。

別解・別の確かめ方

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

部分点のポイント

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

問3(イ)　正答　8 本（さ＝8）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，6人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。 10, 9, 2, 10, 6, 7（単位：本）

思考の糸口　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

解法

1. 小さい順に並べる：2, 6, 7, 9, 10, 10。
2. 個数は 6 なので，3番目と4番目の値の平均値を見る。
3. 中央値は 8（本）。

別解・別の確かめ方

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

部分点のポイント

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

問3(ウ)　正答　6 冊（し＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，9人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの中央値を求めなさい。

6, 6, 7, 6, 4, 8, 4, 10, 12（単位：冊）

思考の糸口　中央値は，データを小さい順に並べたときの中央の値。個数が偶数なら中央の2つの値の平均値をとる。

解法

1. 小さい順に並べる：4, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 10, 12。
2. 個数は 9 なので，5番目の値を見る。
3. 中央値は 6（冊）。

別解・別の確かめ方

- 大きい順に並べても中央の値は同じになるので，逆順に並べて確かめられる。

部分点のポイント

- データを小さい順に並べている（1点）
- 中央値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 並べかえずに，書かれた順の真ん中の値を答える。
- 個数が偶数のとき，中央の2つの平均をとり忘れる。

問3(エ)　正答　35 分（す＝3　せ＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，7人の通学にかかる時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。 5, 19, 17, 7, 40, 39, 38（単位：分）

思考の糸口　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

解法

1. 最大値：40。
2. 最小値：5。
3. 範囲：$40 - 5 = 35$（分）。

別解・別の確かめ方

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

問3(オ)　正答　9 本（そ＝9）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，9人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。 2, 0, 5, 2, 3, 9, 2, 3, 8（単位：本）

思考の糸口　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

解法

1. 最大値：9。
2. 最小値：0。
3. 範囲：$9-0=9$（本）。

別解・別の確かめ方

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

問4

問4(ア)　正答　126 分（た＝1　ち＝2　つ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，11人の1日のスマートフォンの使用時間を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。…

思考の糸口　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

解法

1. 最大値：147。
2. 最小値：21。
3. 範囲：$147-21=126$（分）。

別解・別の確かめ方

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

問4(イ)　正答　10 本（て＝1　と＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次のデータは，8人のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。このデータの範囲を求めなさい。 0, 6, 4, 9, 1, 5, 2, 10（単位：本）

思考の糸口　範囲＝最大値−最小値。データの散らばりの程度を表す。

解法

1. 最大値：10。
2. 最小値：0。
3. 範囲：$10-0=10$（本）。

別解・別の確かめ方

- 小さい順に並べ，両端の値の差をとって確かめる。

部分点のポイント

- 最大値と最小値を正しく見つけている（1点）
- 差を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 最初の値と最後の値の差をとってしまう（並べかえていない）。

問4(ウ)　正答 1　ヒストグラム　2点

概念理解

度数分布表を，階級の幅を横，度数を縦とする長方形を並べて表したグラフを何というか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　度数分布表のどの部分（区間・個数・割合）や，データのどんな値を指しているかを考える。

解法

1. 問題の文が「区間」「個数」「割合」「値」のどれを表しているかを考える。
2. それぞれの用語の意味と比べる。
3. 一致するのは「ヒストグラム」。

選択肢の分析

2	帯グラフは割合を長方形の長さで表すグラフ。 誤概念：用語の意味の混同
3	折れ線グラフは点を線で結んだグラフ。 誤概念：用語の意味の混同
4	円グラフは割合を扇形で表すグラフ。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 実際の度数分布表を思いうかべ，どの欄にあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 度数（個数）と階級値（値）を取り違える。

問4(エ)　正答 1　最頻値　2点

概念理解

データの中で最も多く現れる値を何というか。最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　度数分布表のどの部分（区間・個数・割合）や，データのどんな値を指しているかを考える。

解法

1. 問題の文が「区間」「個数」「割合」「値」のどれを表しているかを考える。
2. それぞれの用語の意味と比べる。
3. 一致するのは「最頻値」。

選択肢の分析

2	平均値は合計を個数でわった値。 誤概念：用語の意味の混同
3	中央値は並べたときの中央の値。 誤概念：用語の意味の混同
4	度数は個数であり，データの値ではない。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 実際の度数分布表を思いうかべ，どの欄にあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 度数（個数）と階級値（値）を取り違える。

問4(オ)　正答 2　範囲　2点

概念理解

データの最大値から最小値をひいた値を何というか。最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 度数分布表のどの部分（区間・個数・割合）や，データのどんな値を指しているかを考える。

解法

1. 問題の文が「区間」「個数」「割合」「値」のどれを表しているかを考える。
2. それぞれの用語の意味と比べる。
3. 一致するのは「範囲」。

選択肢の分析

1	最頻値は最も多く現れる値。 誤概念：用語の意味の混同
3	階級の幅は度数分布表の区間の大きさ。 誤概念：用語の意味の混同
4	中央値は並べたときの中央の値。 誤概念：用語の意味の混同

別解・別の確かめ方

- 実際の度数分布表を思いうかべ，どの欄にあたるかを確かめる。

部分点のポイント

- 用語の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 度数（個数）と階級値（値）を取り違える。

問5

問5(ア)　正答 3　54 分　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある学年の生徒 20 人の1日の家庭学習の時間を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入る…

思考の糸口　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

解法

1. 各階級の階級値：15，45，75，105，135。
2. (階級値 × 度数) の合計：1080。
3. 平均値：1080 ÷ 20 ＝ 54（分）。

選択肢の分析

1	度数の合計ではなく，階級の数でわっている。 誤概念：わる数の誤り
2	度数を考えず，階級値の平均をとっている。 誤概念：度数の重みの見落とし
4	階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。 誤概念：階級値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を中央付近の階級値 75 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 20 でわって加えると，計算が楽になる。

部分点のポイント

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

問5(イ)　正答　1　31.9 kg　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある学年の生徒 25 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデータの値…

思考の糸口　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

解法

1. 各階級の階級値：22.5，27.5，32.5，37.5。
2. (階級値 × 度数) の合計：797.5。
3. 平均値：$797.5 \div 25 = 31.9$（kg）。

選択肢の分析

2	階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。 誤概念：階級値の取り違え
3	度数を考えず，階級値の平均をとっている。 誤概念：度数の重みの見落とし
4	度数の合計ではなく，階級の数でわっている。 誤概念：わる数の誤り

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を中央付近の階級値 32.5 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 25 でわって加えると，計算が楽になる。

部分点のポイント

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

問5(ウ)　正答　2　187 g　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある畑で収穫したじゃがいも 40 個の重さを度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入るデー…

思考の糸口　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

解法

1. 各階級の階級値：160，180，200，220。
2. (階級値 × 度数) の合計：7480。
3. 平均値：$7480 \div 40 = 187$（g）。

選択肢の分析

1	度数を考えず，階級値の平均をとっている。 誤概念：度数の重みの見落とし
3	階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。 誤概念：階級値の取り違え
4	度数の合計ではなく，階級の数でわっている。 誤概念：わる数の誤り

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を中央付近の階級値 200 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 40 でわって加えると，計算が楽になる。

部分点のポイント

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

問5(エ)　正答　2　19.5 m　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

次の表は，ある学年の生徒 20 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。この表から平均値を求めるとき，その値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，各階級に入…

思考の糸口　度数分布表では，各階級のデータをすべて階級値とみなして合計を求め，度数の合計でわる。

解法

1. 各階級の階級値：12.5，17.5，22.5，27.5。
2. (階級値 × 度数) の合計：390。
3. 平均値：$390 \div 20 = 19.5$（m）。

選択肢の分析

1	階級値ではなく，各階級の下端の値（〜以上の値）を使っている。 誤概念：階級値の取り違え
3	度数を考えず，階級値の平均をとっている。 誤概念：度数の重みの見落とし
4	度数の合計ではなく，階級の数でわっている。 誤概念：わる数の誤り

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を中央付近の階級値 22.5 とし，(階級値 − 仮の平均) × 度数 の合計を 20 でわって加えると，計算が楽になる。

部分点のポイント

- 階級値を正しく求めている（1点）
- (階級値 × 度数) の合計を求めている（2点）
- 度数の合計でわっている（1点）

よくあるミス

- 階級の数でわってしまう。
- 階級の下端の値を使ってしまう。

問5(オ)　正答 2　0.46　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 50 人のハンドボール投げの記録を度数分布表にまとめたものである。ハンドボール投げの記録が 16 m未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を…

思考の糸口　累積相対度数は，最初の階級からその階級までの度数の合計を，度数の合計でわった値。

解法

1. 16 m未満にふくまれる階級は，最初から12 m以上 16 m未満の階級まで。
2. 累積度数：23。
3. $23 \div 50 = 0.46$。

選択肢の分析

1	その階級だけの相対度数を求めている。「未満」なのでそれより前の階級もふくめる。 誤概念：累積の考え忘れ
3	1つ先の階級まで加えている。 誤概念：境目の値の扱いの誤り
4	1つ手前の階級までしか加えていない。 誤概念：境目の値の扱いの誤り

別解・別の確かめ方

- 各階級の相対度数を求めて順に加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 累積相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- その階級の相対度数だけを答える。
- 「未満」の境目の階級を1つずらす。

問6

問6(ア)　正答　25 %（な＝2　に＝5）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 20 人の握力の記録を度数分布表にまとめたものである。握力の記録が 35 kg以上である生徒は，全体の何%か求めなさい。

思考の糸口　「〜以上」にふくまれる階級をすべて加え，度数の合計に対する割合を百分率で表す。

解法

1. 35 kg以上にふくまれる階級：35 kg以上 40 kg未満の階級から最後まで。
2. 度数の合計：5 人。
3. 割合：$5 \div 20 = 0.25$，百分率で 25 %。

別解・別の確かめ方

- 35 kg未満の累積相対度数 0.75 を 1 からひいて求めてもよい。

部分点のポイント

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 割合を百分率で正しく表している（2点）

よくあるミス

- 35 kgちょうどの階級を「以上」にふくめ忘れる。
- 小数のまま答えて百分率にしない。

問6(イ)　正答　3　0.82　　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数を度数分布表にまとめたものである。上体起こしの回数が 24 回未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　累積相対度数は，最初の階級からその階級までの度数の合計を，度数の合計でわった値。

解法

1. 24 回未満にふくまれる階級は，最初から21 回以上 24 回未満の階級まで。
2. 累積度数：41。
3. $41 \div 50 = 0.82$。

選択肢の分析

1	1つ先の階級まで加えている。 誤概念：境目の値の扱いの誤り
2	1つ手前の階級までしか加えていない。 誤概念：境目の値の扱いの誤り
4	その階級だけの相対度数を求めている。「未満」なのでそれより前の階級もふくめる。 誤概念：累積の考え忘れ

別解・別の確かめ方

- 各階級の相対度数を求めて順に加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 累積相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- その階級の相対度数だけを答える。
- 「未満」の境目の階級を1つずらす。

問6(ウ)　正答 2　0.70

4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の表は，ある学年の生徒 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を度数分布表にまとめたものである。1か月に図書室で借りた本の冊数が 9 冊未満である階級の累積相対度数として正しいものを，次の1～4の中から1つ選…

思考の糸口　累積相対度数は，最初の階級からその階級までの度数の合計を，度数の合計でわった値。

解法

1. 9 冊未満にふくまれる階級は，最初から6 冊以上 9 冊未満の階級まで。
2. 累積度数：14。
3. $14 \div 20 = 0.70$。

選択肢の分析

1	その階級だけの相対度数を求めている。「未満」なのでそれより前の階級もふくめる。 誤概念：累積の考え忘れ
3	1つ先の階級まで加えている。 誤概念：境目の値の扱いの誤り
4	1つ手前の階級までしか加えていない。 誤概念：境目の値の扱いの誤り

別解・別の確かめ方

- 各階級の相対度数を求めて順に加えても同じ値になる。

部分点のポイント

- ふくまれる階級を正しく判断している（2点）
- 累積相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- その階級の相対度数だけを答える。
- 「未満」の境目の階級を1つずらす。

問6(エ)　正答 3　60 分以上 90 分未満　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 30 分未満の生徒は 4 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び…

思考の糸口 中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値。小さい方から何番目かを求め，累積度数でその位置の階級を探す。

解法

1. データの個数は 25 なので，中央値は小さい方から13番目。
2. 累積度数：4，12，20，24，25。
3. 13番目の値は60 分以上 90 分未満の階級に入る。

選択肢の分析

1	中央値は小さい方から13番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り
2	中央値は小さい方から13番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り
4	中央値は小さい方から13番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えても，同じ階級にたどりつくことを確かめる。

部分点のポイント

- 中央値が何番目の値かを求めている（2点）
- 累積度数から階級を判断している（2点）

よくあるミス

- 度数が最も大きい階級を中央値の階級と考えてしまう。
- 横軸の真ん中の階級を選んでしまう。

問6(オ)　正答　8 人（ぬ＝8）　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある学年の生徒 31 人の通学時間をヒストグラムに表したものである。たとえば，0 分以上 5 分未満の生徒は 7 人である。通学時間が 10 分以上 15 分未満の生徒は何人か求めなさい。

思考の糸口　横軸の目もりで範囲にふくまれる柱を選び，その高さ（度数）を加える。

解法

1. ふくまれる柱：10 分以上 15 分未満。
2. それぞれの高さ：8。
3. 合計：8 人。

別解・別の確かめ方

- 全体 31 から，範囲の外にある柱の度数をひいて求めてもよい。

部分点のポイント

- ふくまれる柱を正しく選んでいる（2点）
- 度数を正しく合計している（2点）

よくあるミス

- 「未満」の境目の柱までふくめてしまう。

問7

問7(ア)　正答 2　175 g以上 200 g未満　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある畑で収穫したじゃがいも 30 個の重さをヒストグラムに表したものである。たとえば，100 g以上 125 g未満のじゃがいもは 1 個である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1〜4の中から…

思考の糸口　中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値。小さい方から何番目かを求め，累積度数でその位置の階級を探す。

解法

1. データの個数は 30 なので，中央値は小さい方から15番目と16番目。
2. 累積度数：1，7，10，17，23，30。
3. 15番目と16番目の値は175 g以上 200 g未満の階級に入る。

選択肢の分析

1	中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り
3	中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り
4	中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えても，同じ階級にたどりつくことを確かめる。

部分点のポイント

- 中央値が何番目の値かを求めている（2点）
- 累積度数から階級を判断している（2点）

よくあるミス

- 度数が最も大きい階級を中央値の階級と考えてしまう。
- 横軸の真ん中の階級を選んでしまう。

問7(イ)　正答　2　25 kg以上 30 kg未満　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復

次の図は，ある学年の生徒 30 人の握力の記録をヒストグラムに表したものである。たとえば，15 kg以上 20 kg未満の生徒は 3 人である。中央値がふくまれる階級として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，そ…

思考の糸口　中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値。小さい方から何番目かを求め，累積度数でその位置の階級を探す。

解法

1. データの個数は 30 なので，中央値は小さい方から15番目と16番目。
2. 累積度数：3，10，20，26，30。
3. 15番目と16番目の値は25 kg以上 30 kg未満の階級に入る。

選択肢の分析

1	中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り
3	中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り
4	中央値は小さい方から15番目と16番目の値で，この階級には入らない。 誤概念：中央値の位置の誤り

別解・別の確かめ方

- 大きい方から数えても，同じ階級にたどりつくことを確かめる。

部分点のポイント

- 中央値が何番目の値かを求めている（2点）
- 累積度数から階級を判断している（2点）

よくあるミス

- 度数が最も大きい階級を中央値の階級と考えてしまう。
- 横軸の真ん中の階級を選んでしまう。

問7(ウ)　正答　1　0.478

4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。500 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい…

思考の糸口　相対度数＝そのことがらが起こった回数÷投げた回数。

解法

1. 500 回投げたとき，針が上向きになったのは 239 回。
2. $239 \div 500 = 0.478$。

選択肢の分析

2	最後の試行回数 2000 回でわっている。 誤概念：わる数の誤り
3	針が下向きになった相対度数を求めている。 誤概念：求めることがらの取り違え
4	200 回のときの相対度数を求めている。 誤概念：読み取る列の誤り

別解・別の確かめ方

- 針が下向きの相対度数 0.522 を 1 からひいても求められる。

部分点のポイント

- 回数を正しく読み取っている（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 別の列の数を使ってしまう。

問7(エ)　正答　1　0.42　　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，あるペットボトルのキャップを投げて表向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。1000 回投げたときの，表向きになった相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答…

思考の糸口　相対度数＝そのことがらが起こった回数÷投げた回数。

解法

1. 1000 回投げたとき，表向きになったのは 420 回。
2. $420 \div 1000 = 0.42$。

選択肢の分析

2	裏向きになった相対度数を求めている。 誤概念：求めることがらの取り違え
3	500 回のときの相対度数を求めている。 誤概念：読み取る列の誤り
4	最後の試行回数 2000 回でわっている。 誤概念：わる数の誤り

別解・別の確かめ方

- 裏向きの相対度数 0.58 を 1 からひいても求められる。

部分点のポイント

- 回数を正しく読み取っている（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 別の列の数を使ってしまう。

問7(オ)　正答　3　0.745

4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，ある画びょうを投げて針が上向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。200 回投げたときの，針が上向きになった相対度数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい…

思考の糸口　相対度数＝そのことがらが起こった回数÷投げた回数。

解法

1. 200 回投げたとき，針が上向きになったのは 149 回。
2. $149 \div 200 = 0.745$。

選択肢の分析

1	100 回のときの相対度数を求めている。 誤概念：読み取る列の誤り
2	最後の試行回数 2000 回でわっている。 誤概念：わる数の誤り
4	針が下向きになった相対度数を求めている。 誤概念：求めることがらの取り違え

別解・別の確かめ方

- 針が下向きの相対度数 0.255 を 1 からひいても求められる。

部分点のポイント

- 回数を正しく読み取っている（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 別の列の数を使ってしまう。

問8

問8(ア)　正答 4　0.36　　4点

概念理解　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G2-U06

Kさんの班は，ある紙コップを投げて横向きになる回数を調べる実験を行い，その結果を次の表にまとめた。この結果から，この紙コップを1回投げるとき，横向きになる確率はどのくらいと考えられるか。最も適するものを，次の1〜4の中か…

思考の糸口　多数回の試行で相対度数が一定の値に近づくとき，その値を確率の目安と考える。最も回数が多いときの相対度数を使う。

解法

1. 各回数での相対度数を求めると，回数が増えるほど変化が小さくなる。
2. 最も回数が多い 2000 回の相対度数は 0.36。
3. 確率はおよそ 0.36 と考えられる。

選択肢の分析

1	試行回数が少ない 100 回のときの相対度数を使っている。回数が少ないと相対度数はばらつく。 誤概念：少ない試行回数での判断
2	横向き以外になる相対度数を答えている。 誤概念：求めることがらの取り違え
3	結果が「横向き」と「横向き以外」の2通りだから $\frac{1}{2}$ と考えている。2通りが同じ程度に起こるとは限らない。 誤概念：同様に確からしいことの誤認

別解・別の確かめ方

- 1000 回と 2000 回の相対度数がほぼ同じであることを確かめ，安定していることを確認する。

部分点のポイント

- 回数が多いときの相対度数を使うと判断している（2点）
- 相対度数を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 結果が2通りなので確率は $\frac{1}{2}$ と考えてしまう。
- 回数の少ない実験の結果を使ってしまう。

問8(イ)　正答 4　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，Aグループと Bグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。 Aグループ（9人）：8, 3, 2, 5, 9, 2, 3, 1, 5 Bグループ（8人）：…

思考の糸口　それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

解法

1. Aを並べる：1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 9，Bを並べる：0, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9。
2. 範囲はAが 8 点，Bが 9 点。
3. 中央値はAが 3 点，Bが 4.5 点。
4. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	Xは正しい（範囲はAが 8 点，Bが 9 点）。Yは正しい（中央値はAが 3 点，Bが 4.5 点）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
2	Xは正しい（範囲はAが 8 点，Bが 9 点）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
3	Yは正しい（中央値はAが 3 点，Bが 4.5 点）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

問8(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，AグループとBグループの生徒のバスケットボールのフリースロー10本のうち成功した本数を調べたものである。 Aグループ（6人）：10, 8, 5, 2, 2, 0 Bグループ（6人）：…

思考の糸口　それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

解法

1. Aを並べる：0, 2, 2, 5, 8, 10，Bを並べる：1, 1, 2, 7, 10, 10。
2. 中央値はAが 3.5 本，Bが 4.5 本。
3. 平均値はAが 4.5 本，Bが $\frac{31}{6}$ 本。
4. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

2	Xは正しい（中央値はAが 3.5 本，Bが 4.5 本）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
3	Yは正しい（平均値はAが 4.5 本，Bが $\frac{31}{6}$ 本）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
4	Xは正しい（中央値はAが 3.5 本，Bが 4.5 本）。Yは正しい（平均値はAが 4.5 本，Bが $\frac{31}{6}$ 本）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

問8(エ)　正答 4　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，Aグループと Bグループの生徒の1週間に運動した日数を調べたものである。 Aグループ（8人）：6, 2, 2, 0, 7, 0, 1, 7 Bグループ（6人）：…

思考の糸口 それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

解法

1. Aを並べる：0, 0, 1, 2, 2, 6, 7, 7，Bを並べる：0, 1, 2, 4, 4, 7。
2. 中央値はAが 2 日，Bが 3 日。
3. 平均値はAが 3.125 日，Bが 3 日。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Yは誤り（平均値はAが 3.125 日，Bが 3 日）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
2	Xは正しい（中央値はAが 2 日，Bが 3 日）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
3	Xは正しい（中央値はAが 2 日，Bが 3 日）。Yは誤り（平均値はAが 3.125 日，Bが 3 日）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

問8(オ)　正答 4　X：正　Y：誤　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

次のデータは，Aグループと Bグループの生徒の10点満点の小テストの得点を調べたものである。 Aグループ（6人）：0, 7, 3, 10, 8, 4 Bグループ（8人）：…

思考の糸口 それぞれのグループについて，文に出てくる値を実際に求めてから比べる。中央値・最頻値は小さい順に並べると求めやすい。

解法

1. Aを並べる：0, 3, 4, 7, 8, 10，Bを並べる：0, 4, 7, 7, 8, 8, 9, 9。
2. 平均値はAが $\frac{16}{3}$ 点，Bが 6.5 点。
3. 範囲はAが 10 点，Bが 9 点。
4. よって X：正　Y：誤。

選択肢の分析

1	Yは誤り（範囲はAが 10 点，Bが 9 点）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
2	Xは正しい（平均値はAが $\frac{16}{3}$ 点，Bが 6.5 点）。Yは誤り（範囲はAが 10 点，Bが 9 点）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り
3	Xは正しい（平均値はAが $\frac{16}{3}$ 点，Bが 6.5 点）。 誤概念：代表値・範囲の求め方や比べ方の誤り

別解・別の確かめ方

- 平均値は合計を比べてから個数でわる。個数がちがうときは合計だけで比べてはいけないことに注意して確かめる。

部分点のポイント

- Xの正誤を正しく判断している（2点）
- Yの正誤を正しく判断している（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに合計で平均を比べてしまう。
- 並べかえずに中央値を判断する。

問9

問9(ア)　正答 3　A　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の通学時間を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1〜6の中…

思考の糸口　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

解法

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは正しい（その階級の相対度数は1組が 0.24，2組が 0.10）；Bは誤り（最頻値は1組が10 分以上 15 分未満の階級値，2組が10 分以上 15 分未満の階級値）；Cは誤り（中央値の階級は1組が15 分以上 20 分未満，2組が10 分以上 15 分未満）；Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。
4. 正しいものは A。

選択肢の分析

1	Bは誤り（最頻値は1組が10 分以上 15 分未満の階級値，2組が10 分以上 15 分未満の階級値）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
2	Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
4	Cは誤り（中央値の階級は1組が15 分以上 20 分未満，2組が10 分以上 15 分未満）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
5	Cは誤り（中央値の階級は1組が15 分以上 20 分未満，2組が10 分以上 15 分未満）；Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
6	Bは誤り（最頻値は1組が10 分以上 15 分未満の階級値，2組が10 分以上 15 分未満の階級値）；Dは誤り（25 分未満の累積相対度数は1組が 0.92，2組が 0.85）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

部分点のポイント

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

問9(イ)　正答 5　A，C，D　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するも…

思考の糸口　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

解法

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは正しい（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.10）；Bは誤り（中央値の階級は1組が9 冊以上 12 冊未満，2組が6 冊以上 9 冊未満）；Cは正しい（6 冊未満の累積相対度数は1組が 0.28，2組が 0.40）；Dは正しい（最頻値は1組が9 冊以上 12 冊未満の階級値，2組が6 冊以上 9 冊未満の階級値）。
4. 正しいものは A，C，D。

選択肢の分析

1	Aは正しい（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.10）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
2	Dは正しい（最頻値は1組が9 冊以上 12 冊未満の階級値，2組が6 冊以上 9 冊未満の階級値）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
3	Cは正しい（6 冊未満の累積相対度数は1組が 0.28，2組が 0.40）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
4	Bは誤り（中央値の階級は1組が9 冊以上 12 冊未満，2組が6 冊以上 9 冊未満）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
6	Cは正しい（6 冊未満の累積相対度数は1組が 0.28，2組が 0.40）；Dは正しい（最頻値は1組が9 冊以上 12 冊未満の階級値，2組が6 冊以上 9 冊未満の階級値）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

部分点のポイント

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

問9(ウ)　正答 4　A　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の握力の記録を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA～Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するものを，あとの1～6の…

思考の糸口　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

解法

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは正しい（中央値の階級は1組が32 kg以上 36 kg未満，2組が32 kg以上 36 kg未満）；Bは誤り（最頻値は1組が32 kg以上 36 kg未満の階級値，2組が32 kg以上 36 kg未満の階級値）；Cは誤り（32 kg未満の累積相対度数は1組が 0.48，2組が 0.30）；Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。
4. 正しいものは A。

選択肢の分析

1	Cは誤り（32 kg未満の累積相対度数は1組が 0.48，2組が 0.30）；Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
2	Aは正しい（中央値の階級は1組が32 kg以上 36 kg未満，2組が32 kg以上 36 kg未満）；Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
3	Dは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.12，2組が 0.15）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
5	Bは誤り（最頻値は1組が32 kg以上 36 kg未満の階級値，2組が32 kg以上 36 kg未満の階級値）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
6	Cは誤り（32 kg未満の累積相対度数は1組が 0.48，2組が 0.30）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

部分点のポイント

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

問9(エ)　正答 3　D　　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

Kさんは，1組 25 人と2組 20 人の1か月に図書室で借りた本の冊数を調べ，次の度数分布表にまとめた。この表から読み取れることとして正しいものを次のA〜Dの中からすべて選んだときの組み合わせとして最も適するも…

思考の糸口　人数がちがう2つの組を比べるときは，度数ではなく相対度数（累積相対度数）で比べる。中央値の階級は累積度数で何番目かを確かめる。

解法

1. 1組（25 人）の中央値は13番目，2組（20 人）の中央値は10番目と11番目の平均値。
2. 各文に必要な相対度数・累積相対度数・階級を求める。
3. Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）；Bは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.40）；Cは誤り（最頻値は1組が3 冊以上 6 冊未満の階級値，2組が9 冊以上 12 冊未満の階級値）；Dは正しい（12 冊未満の累積相対度数は1組が 0.80，2組が 0.85）。
4. 正しいものは D。

選択肢の分析

1	Cは誤り（最頻値は1組が3 冊以上 6 冊未満の階級値，2組が9 冊以上 12 冊未満の階級値）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
2	Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）；Bは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.40）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
4	Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）；Dは正しい（12 冊未満の累積相対度数は1組が 0.80，2組が 0.85）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
5	Aは誤り（中央値の階級は1組が6 冊以上 9 冊未満，2組が9 冊以上 12 冊未満）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り
6	Bは誤り（その階級の相対度数は1組が 0.16，2組が 0.40）。 誤概念：相対度数・代表値の読み取りの誤り

別解・別の確かめ方

- 相対度数の列を表に書き加えてから，1つずつ文を判定すると見落としが減る。

部分点のポイント

- 相対度数で比べることを理解している（3点）
- 各文の正誤を正しく判断している（3点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 人数がちがうのに，度数をそのまま比べてしまう。
- 中央値の階級を，度数が最も大きい階級と取り違える。

問9(オ)　正答　95 点（ね＝9　の＝5）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

ある班の 8 人の数学のテストの平均点は 68 点だった。この班に1人が加わって 9 人で平均点を求めると，平均点はもとより 3 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

思考の糸口　平均値から合計を復元する（合計＝平均値×個数）。わからない値を文字でおき，一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 合計＝平均値×個数 の関係を使う。
2. 式をつくる：$\dfrac{544+x}{9}=71$。
3. 一次方程式を解く（または計算する）。
4. 答え：95 点。

別解・別の確かめ方

- 基準の値からの過不足（仮の平均との差）を合計して考える方法でも求められる。

部分点のポイント

- 合計＝平均値×個数 を使っている（3点）
- 式を正しくつくっている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 平均値から合計にもどすことに気づかない。

問10

問10(ア)　正答　**9 冊（は＝9）**　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

次のデータは，8人の1か月に読んだ本の冊数を調べたものである。このデータの平均値は 6 冊であった。x の値を求めなさい。 4, 4, 1, 4, 7, 8, 11, x（単位：冊）

思考の糸口　平均値から合計を復元する（合計＝平均値×個数）。わからない値を文字でおき，一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 合計＝平均値×個数 の関係を使う。
2. 式をつくる：$\dfrac{39+x}{8}=6$。
3. 一次方程式を解く（または計算する）。
4. 答え：9 冊。

別解・別の確かめ方

- 基準の値からの過不足（仮の平均との差）を合計して考える方法でも求められる。

部分点のポイント

- 合計＝平均値×個数 を使っている（3点）
- 式を正しくつくっている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 平均値から合計にもどすことに気づかない。

問10(イ)　正答　61 点（ひ＝6　ふ＝1）　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　関連 JH-MATH-G1-U03

ある班の 6 人の数学のテストの平均点は 54 点だった。この班に1人が加わって 7 人で平均点を求めると，平均点はもとより 1 点高くなった。加わった1人の得点は何点か求めなさい。

思考の糸口　平均値から合計を復元する（合計＝平均値×個数）。わからない値を文字でおき，一次方程式をつくる（一次方程式の単元とのつながり）。

解法

1. 合計＝平均値×個数 の関係を使う。
2. 式をつくる：$\dfrac{324+x}{7}=55$。
3. 一次方程式を解く（または計算する）。
4. 答え：61 点。

別解・別の確かめ方

- 基準の値からの過不足（仮の平均との差）を合計して考える方法でも求められる。

部分点のポイント

- 合計＝平均値×個数 を使っている（3点）
- 式を正しくつくっている（3点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 平均値から合計にもどすことに気づかない。

問10(ウ)　正答　1　中央値が 3 冊なので，小さい順に並べると半分の生徒は 3 冊以下であり，5 冊以上の生徒は半分に満たないから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。あるクラスのデータで，平均値は 5.2 冊だが，中央値は 3 冊であった。このとき「半分以上の生徒は 5 冊以上読んでいる」といえない理由として最も適するものを，次の1〜…

思考の糸口　平均値・中央値・最頻値・相対度数が，それぞれ何を表す値なのか（定義）にもどって考える。

解法

1. 説明に使われている値の定義を確認する。
2. その値がもつ性質（極端な値の影響・割合で比べられる・多数回で安定する など）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

2	極端な値があると平均値と中央値は大きくちがうことがあり，データが正しくないとはいえない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解
3	平均値はデータの半分の位置を表す値ではない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解
4	中央値と最頻値を取り違えている。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値の例をつくって，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 値の定義を正しく理解している（4点）
- 結論につながる理由を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「いつも」「必ず」のような言い切りの文を，確かめずに選んでしまう。

問10(エ)　正答 3　最も多く売れたサイズを知りたいので，最も多く現れる値である最頻値が目的に合っているから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。靴屋が，次に仕入れる靴のサイズを決めるときに，売れた靴のサイズの代表値として最頻値を使う理由として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　平均値・中央値・最頻値・相対度数が，それぞれ何を表す値なのか（定義）にもどって考える。

解法

1. 説明に使われている値の定義を確認する。
2. その値がもつ性質（極端な値の影響・割合で比べられる・多数回で安定する など）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	最頻値と平均値は一般に等しくない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解
2	平均値は計算できるが，実際にはないサイズになることもあり目的に合わない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解
4	目的によって適する代表値は変わる。いつも最頻値が最もよいとはいえない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値の例をつくって，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 値の定義を正しく理解している（4点）
- 結論につながる理由を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「いつも」「必ず」のような言い切りの文を，確かめずに選んでしまう。

問10(オ)　正答 4　試行の回数が多くなるほど相対度数のばらつきが小さくなり，一定の値に近づくから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，データの活用について説明する文を考えた。ペットボトルのキャップを投げる実験で，表向きになる確率を 20 回の結果ではなく 2000 回の結果から考える理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その…

思考の糸口　平均値・中央値・最頻値・相対度数が，それぞれ何を表す値なのか（定義）にもどって考える。

解法

1. 説明に使われている値の定義を確認する。
2. その値がもつ性質（極端な値の影響・割合で比べられる・多数回で安定する など）を考える。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	同じ回数になるとは限らない。キャップは表裏が同じ程度に出るとはいえない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解
2	20 回でも相対度数は 0.5 になるとは限らない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解
3	回数が増えると相対度数が安定するのであって，回数が減るわけではない。 誤概念：代表値・相対度数の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数値の例をつくって，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 値の定義を正しく理解している（4点）
- 結論につながる理由を正しく選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「いつも」「必ず」のような言い切りの文を，確かめずに選んでしまう。

問11

問11(ア)　正答　1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 34, 30, 35, 20, 7, 13（単位：分）〔Kさんの解答〕 1行目　データの順に 34, 30, 35, 20, 7, 13 と考える…

思考の糸口 中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

解法

1. 小さい順に並べる：7, 13, 20, 30, 34, 35。
2. 個数は 6。
3. 中央は3番目と4番目。
4. 中央値は 25 分。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：1行目（データを小さい順に並べていない）

なぜ誤りやすいか：「真ん中の値」という言葉から，書かれた順のまま真ん中を見てしまう。

正しい解答：7, 13, 20, 30, 34, 35 と並べ，3番目と4番目の値の平均をとって中央値は 25 分

選択肢の分析

2	2行目のデータの個数は正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。6個のデータの中央は3番目と4番目である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の位置の値を正しく使っている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

問11(イ)　正答　3　3行目　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 31, 52, 54, 46, 50, 29（単位：個） 〔Kさんの解答〕 1行目　小さい順に並べると 29, 31, 46, 50, 52, 54…

思考の糸口　中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

解法

1. 小さい順に並べる：29, 31, 46, 50, 52, 54。
2. 個数は 6。
3. 中央は3番目と4番目。
4. 中央値は 48 個。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：3行目（中央の位置を誤った）
なぜ誤りやすいか：個数を2でわった数を，そのまま中央の位置と考えてしまう。
正しい解答：29, 31, 46, 50, 52, 54 と並べ，3番目と4番目の値の平均をとって中央値は 48 個

選択肢の分析

1	1行目は正しく小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目のデータの個数は正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の位置の値を正しく使っている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

問11(ウ)　正答　3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 139, 70, 137, 107, 63, 51, 145, 31, 77, 110（単位：分）〔Kさんの解答〕1行目　小さい順に並べると…

思考の糸口 中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

解法

1. 小さい順に並べる：31, 51, 63, 70, 77, 107, 110, 137, 139, 145。
2. 個数は 10。
3. 中央は5番目と6番目。
4. 中央値は 92 分。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：3行目（中央の位置を誤った）
なぜ誤りやすいか：個数を2でわった数を，そのまま中央の位置と考えてしまう。
正しい解答：31, 51, 63, 70, 77, 107, 110, 137, 139, 145 と並べ，5番目と6番目の値の平均をとって中央値は 92 分

選択肢の分析

1	1行目は正しく小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目のデータの個数は正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は，3行目の位置の値を正しく使っている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

問11(エ)　正答 4　4行目　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕次のデータの中央値を求めなさい。 29, 45, 32, 20, 55, 59, 49, 37, 31, 48（単位：個）〔Kさんの解答〕 1行目 小さい順に並べると…

思考の糸口 中央値の求め方「並べる → 個数 → 中央の位置 → 値（偶数なら2つの平均）」の各段階を1行ずつ確かめる。

解法

1. 小さい順に並べる：20, 29, 31, 32, 37, 45, 48, 49, 55, 59。
2. 個数は 10。
3. 中央は5番目と6番目。
4. 中央値は 41 個。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：4行目（2つの値の平均をとっていない）
なぜ誤りやすいか：中央の2つの値を見つけたことで安心し，2でわるのを忘れる。
正しい解答：20, 29, 31, 32, 37, 45, 48, 49, 55, 59 と並べ，5番目と6番目の値の平均をとって中央値は 41 個

選択肢の分析

1	1行目は正しく小さい順に並べている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目のデータの個数は正しい。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は正しい。10個のデータの中央は5番目と6番目である。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 求めた中央値より小さい値と大きい値の個数が等しいかを数えて確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい中央値を求めている（3点）

よくあるミス

- 並べかえを省く。
- 個数が偶数のとき，2つの値の平均をとり忘れる。

問11(オ)　正答　4　各階級の値として，階級値（真ん中の値）ではなく，階級の下端の値を使っている。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1か月に図書室で借りた本の冊数をまとめたものである。この表から，1か月に図書室で借りた本の冊数の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の…

思考の糸口　度数分布表からの平均値＝(階級値 × 度数) の合計 ÷ 度数の合計。Kさんの式のどこがこの式とちがうかを探す。

解法

1. 階級値：1，3，5，7。
2. (階級値 × 度数) の合計：115。
3. 度数の合計 25 でわる：4.6 冊。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：各階級の値

なぜ誤りやすいか：表の左に書かれている「〜以上」の数をそのまま使いやすい。

正しい解答：(階級値 × 度数) の合計 115 を度数の合計 25 でわって 4.6 冊

選択肢の分析

1	相対度数の合計は 1 なので，わっても値は変わらず，意味のない操作である。 誤概念：相対度数の意味の誤解
2	階級の幅でわる手順はない。 誤概念：平均値の求め方の誤解
3	正しい平均値は 4.6 冊で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 求めた平均値が，最も度数の大きい階級の近くにあるかを確かめると，大きなずれに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい平均値を求めている（3点）

よくあるミス

- 階級の数でわる。
- 階級の下端の値を使う。

問12

問12(ア)　**正答 4**　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次の度数分布表は，ある畑で収穫したじゃがいも 25 個の重さをまとめたものである。この表から，重さの平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。〔Kさんの解答〕 階級値…

思考の糸口　度数分布表からの平均値＝(階級値 × 度数) の合計 ÷ 度数の合計。Kさんの式のどこがこの式とちがうかを探す。

解法

1. 階級値：210，230，250，270，290。
2. (階級値 × 度数) の合計：6330。
3. 度数の合計 25 でわる：253.2 g。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：合計の求め方
なぜ誤りやすいか：「平均＝合計÷個数」を階級値だけに当てはめてしまう。
正しい解答：(階級値 × 度数) の合計 6330 を度数の合計 25 でわって 253.2 g

選択肢の分析

1	度数分布表の平均値では階級値（真ん中の値）を使う。 誤概念：階級値の意味の誤解
2	正しい平均値は 253.2 gで，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
3	階級の幅でわる手順はない。 誤概念：平均値の求め方の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた平均値が，最も度数の大きい階級の近くにあるかを確かめると，大きなずれに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい平均値を求めている（3点）

よくあるミス

- 階級の数でわる。
- 階級の下端の値を使う。

問12(イ)　正答 3　度数を考えずに階級値の平均をとっている。各階級値に度数をかけて合計する必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 40 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。この表から，1日の家庭学習の時間の平均値を求めなさい。ただし，各階級に入るデータの値はすべてその階級の階級値とする。〔K…

思考の糸口　度数分布表からの平均値＝(階級値 × 度数) の合計 ÷ 度数の合計。Kさんの式のどこがこの式とちがうかを探す。

解法

1. 階級値：15，45，75，105，135。
2. (階級値 × 度数) の合計：3690。
3. 度数の合計 40 でわる：92.25 分。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：合計の求め方

なぜ誤りやすいか：「平均＝合計÷個数」を階級値だけに当てはめてしまう。

正しい解答：(階級値 × 度数) の合計 3690 を度数の合計 40 でわって 92.25 分

選択肢の分析

1	階級の幅でわる手順はない。 誤概念：平均値の求め方の誤解
2	正しい平均値は 92.25 分で，Kさんの答えと一致しない。 誤概念：確かめ不足
4	度数分布表の平均値では階級値（真ん中の値）を使う。 誤概念：階級値の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた平均値が，最も度数の大きい階級の近くにあるかを確かめると，大きなずれに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい平均値を求めている（3点）

よくあるミス

- 階級の数でわる。
- 階級の下端の値を使う。

問12(ウ)　正答 3　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 50 人の上体起こしの回数をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。〔Kさんの解答〕 度数が最も大きいのは19 回以上 22 回未満…

思考の糸口 問題の条件（以上・未満，最頻値の意味，合計のちがい）をもう一度読み，Kさんの解答と照らし合わせる。

解法

1. 問題が求めているものを確認する。
2. Kさんがどの値を使ったかを確認する。
3. 正しくは 最頻値は $\frac{41}{2}$ 回。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：答える値

なぜ誤りやすいか：「最も多い」という言葉から，度数（人数）の大きさを答えてしまう。

正しい解答：最頻値は $\frac{41}{2}$ 回

選択肢の分析

1	相対度数は度数の合計でわる。階級の数でわるのは誤り。 誤概念：相対度数の求め方の誤解
2	正しくは 最頻値は $\frac{41}{2}$ 回。 誤概念：確かめ不足
4	相対度数は小数で表すのがふつうで，百分率にすることは誤りの原因ではない。 誤概念：表し方の誤解

別解・別の確かめ方

- 表に相対度数・累積相対度数の列を書き加えて，結果を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の境目の扱いをまちがえる。
- 最頻値として度数を答える。
- 合計がちがう集団を度数で比べる。

問12(エ)　正答 3　最頻値として度数（個数）を答えている。最頻値はその階級の階級値で表す。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 25 人の1日の家庭学習の時間をまとめたものである。最頻値（度数が最も大きい階級の階級値）を求めなさい。〔Kさんの解答〕度数が最も大きいのは60 分以上 75 分…

思考の糸口　問題の条件（以上・未満，最頻値の意味，合計のちがい）をもう一度読み，Kさんの解答と照らし合わせる。

解法

1. 問題が求めているものを確認する。
2. Kさんがどの値を使ったかを確認する。
3. 正しくは 最頻値は $\frac{135}{2}$ 分。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：答える値

なぜ誤りやすいか：「最も多い」という言葉から，度数（人数）の大きさを答えてしまう。

正しい解答：最頻値は $\frac{135}{2}$ 分

選択肢の分析

1	相対度数は度数の合計でわる。階級の数でわるのは誤り。 誤概念：相対度数の求め方の誤解
2	相対度数は小数で表すのがふつうで，百分率にすることは誤りの原因ではない。 誤概念：表し方の誤解
4	正しくは 最頻値は $\frac{135}{2}$ 分。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 表に相対度数・累積相対度数の列を書き加えて，結果を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の境目の扱いをまちがえる。
- 最頻値として度数を答える。
- 合計がちがう集団を度数で比べる。

問12(オ)　正答 2　「30 分以上」には30 分ちょうどからの階級（30 分以上 40 分未満）もふくまれるのに，その階級を除いている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕次の度数分布表は，ある学年の生徒 20 人の通学時間をまとめたものである。通学時間が 30 分以上である割合（相対度数）を求めなさい。〔Kさんの解答〕 30 分以上の人数は，30 分以上…

思考の糸口　問題の条件（以上・未満，最頻値の意味，合計のちがい）をもう一度読み，Kさんの解答と照らし合わせる。

解法

1. 問題が求めているものを確認する。
2. Kさんがどの値を使ったかを確認する。
3. 正しくは $\frac{9}{20}=0.45$。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：ふくめる階級
なぜ誤りやすいか：「以上」と「より大きい」を同じ意味と思いやすい。
正しい解答：$\frac{9}{20}=0.45$

選択肢の分析

1	相対度数は度数の合計でわる。階級の数でわるのは誤り。 誤概念：相対度数の求め方の誤解
3	相対度数は小数で表すのがふつうで，百分率にすることは誤りの原因ではない。 誤概念：表し方の誤解
4	正しくは $\frac{9}{20}=0.45$。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 表に相対度数・累積相対度数の列を書き加えて，結果を確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい答えを求めている（3点）

よくあるミス

- 「以上」「未満」の境目の扱いをまちがえる。
- 最頻値として度数を答える。
- 合計がちがう集団を度数で比べる。

JH-MATH-G1-U07-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））